Wieloagentowy model doboru płciowego u gupika (*Poecilia Reticulata*) w środowiskach o niskiej i wysokiej presji drapieżniczej

Zuzanna Kałużna
Mariola Kus

Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Formanowicz

Kontekst biologiczny

Poecilia reticulata

Niewielka ryba słodkowodna, popularny obiekt badań w ekologii populacji

Dymorfizm płciowy: Samice są większe i szare (kamuflaż), samce mniejsze i barwne (pomarańczowe i czarne plamy).

Kontekst biologiczny

Konflikt ewolucyjny (dobór płciowy vs dobór naturalny):

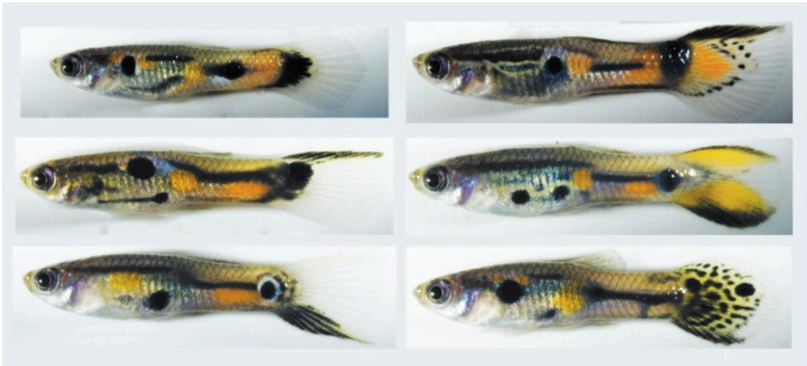
Dobór płciowy: Samice preferują samców o intensywnym ubarwieniu i dużych płetwach (hipoteza kosztownych sygnałów/dobrych genów).

Presja drapieżnicza: Jaskrawe ubarwienie, które przyciąga samice, czyni samca łatwym celem dla drapieżników.

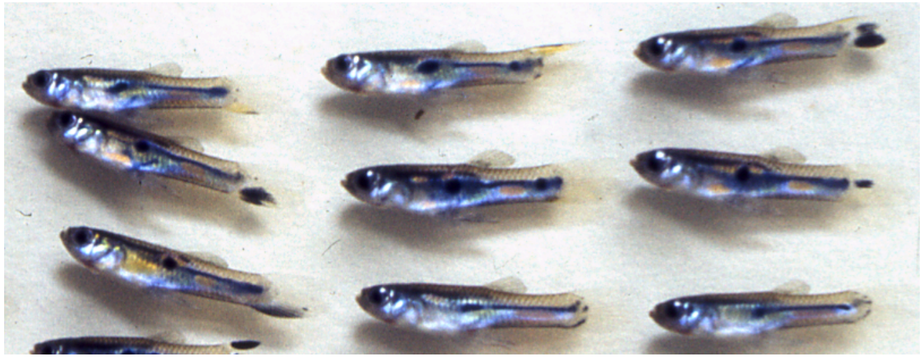
Kontekst biologiczny

Zależność środowiskowa:

W zbiornikach bezpiecznych dominują samce kolorowe



W zbiornikach z dużą liczbą drapieżników - samce o stonowanych barwach



Cel i motywacja

Cel:

Analiza wpływu ornamentacji samców (liczba i powierzchnia plam czarnych i pomarańczowych) na ich sukces reprodukcyjny

poprzez

Stworzenie modelu wieloagentowego, który pozwoli zbadać wpływ presji drapieżniczej na ornamentację samców i zweryfikować hipotezy biologiczne *in silico*.

Cel i motywacja

Dlaczego model wieloagentowy - wady innych podejść

Badania terenowe są trudne, czasochłonne i ograniczone przestrzennie.

Eksperymenty laboratoryjne stresują zwierzęta i nie oddają w pełni naturalnych warunków.

Modelowanie przez równania różniczkowe jest skomplikowane i nie oddaje niektórych właściwości

Cel i motywacja

Dlaczego model wieloagentowy

zalety wieloagentowych

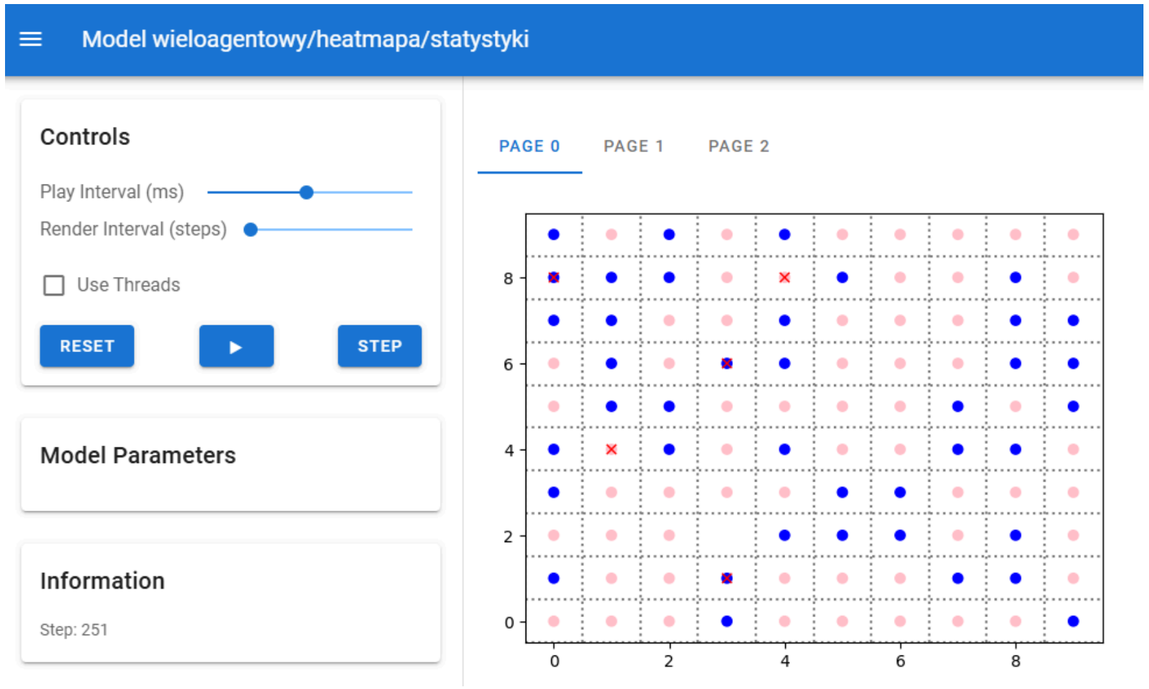
Zaproponowane rozwiązanie

Agenci

- gupiki: płeć, wiek, energia
  -samce: liczba i wielkość plam
  -samice: preferencje wyboru samców
- drapieżniki: żarłoczność, preferencje wyboru posiłku

Scenariusze

- niska presja drapieżnicza
- wysoka presja drapieżnicza

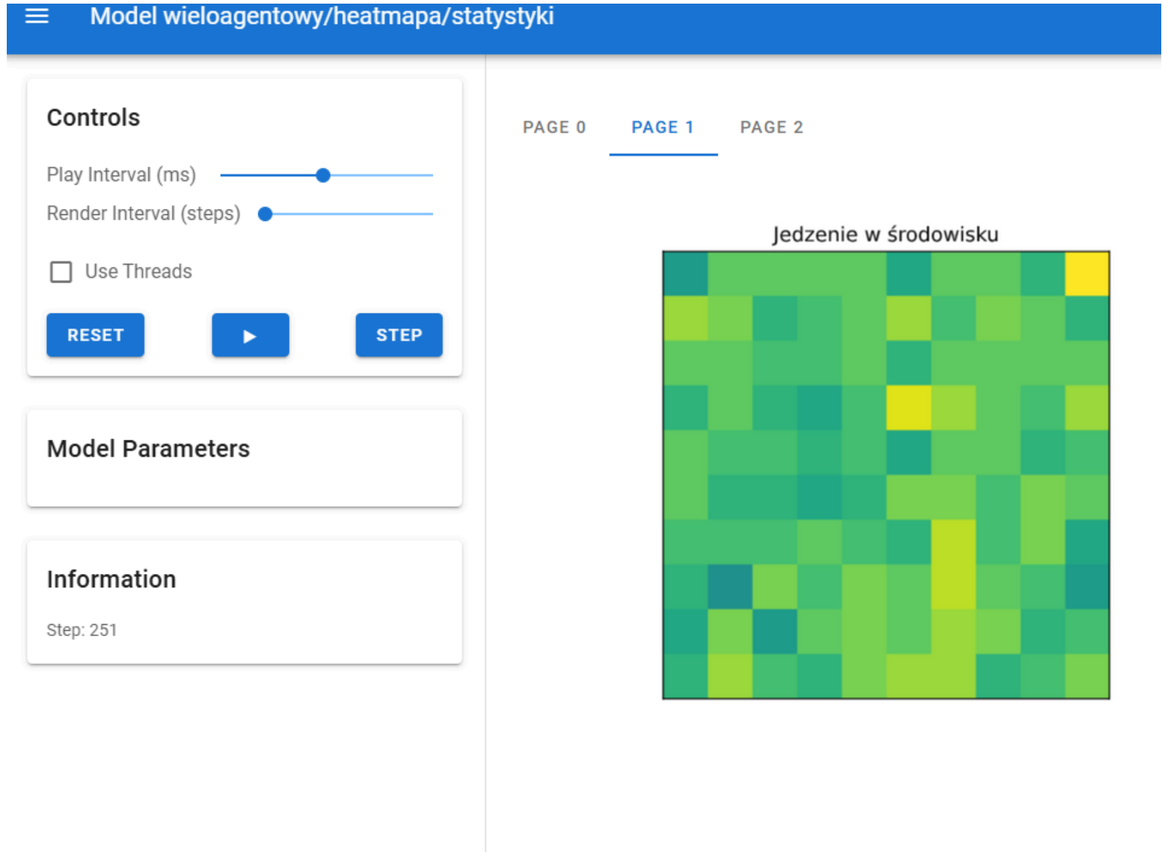


Zaproponowane rozwiązanie

Dodatkowa wizualizacja reprezentuje:

- przestrzenny rozkład jedzenia dla gupików w środowisku

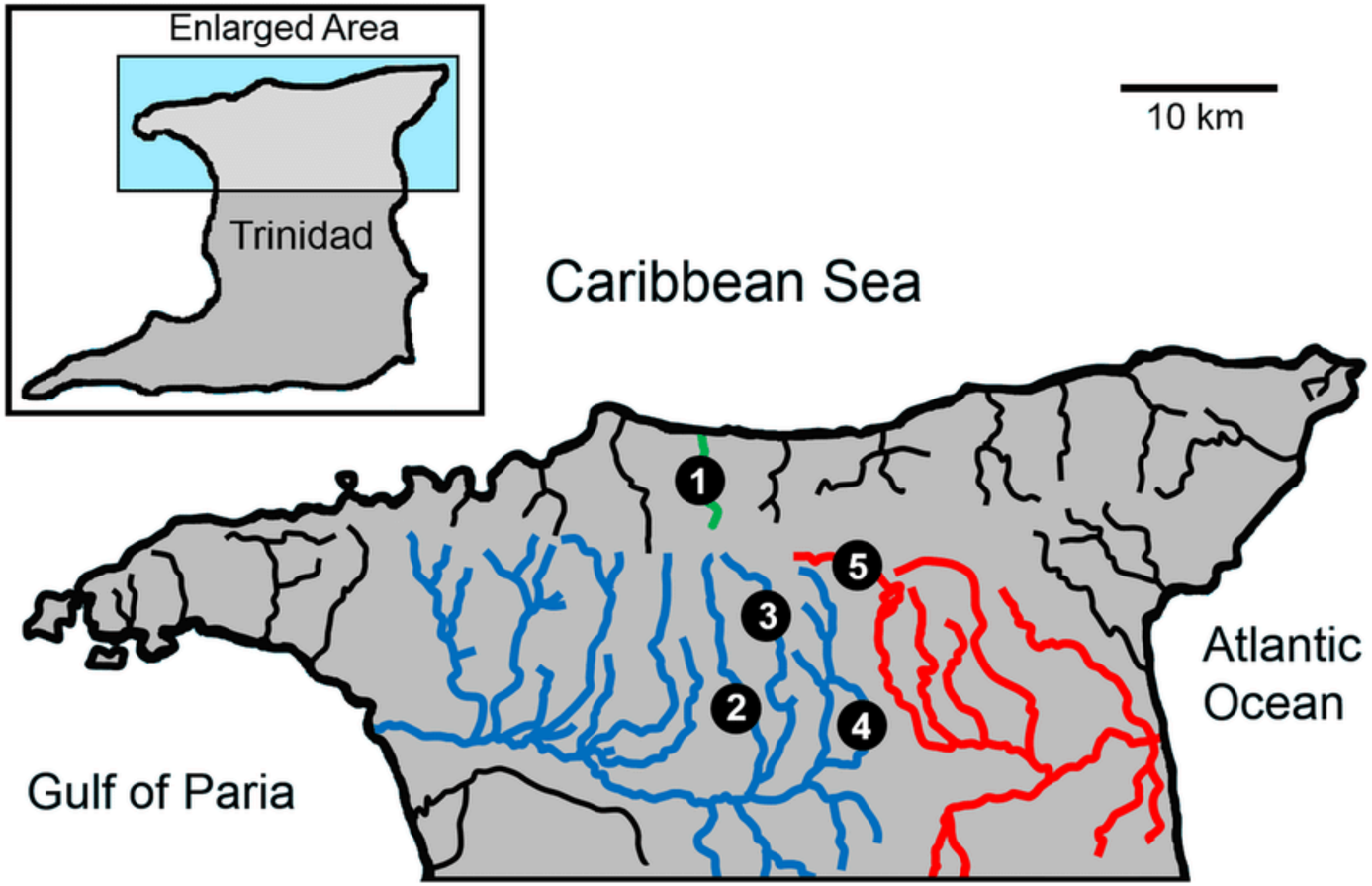
Intensywność koloru odpowiada ilości dostępnego pożywienia.



Zaproponowane rozwiązanie

Zbiór danych

Do parametryzacji wykorzystano zbiór danych z populacji rzek Arima i Aripo na Trynidadzie (pomiary powierzchni i liczby plam).



Zaproponowane rozwiązanie

Parametryzacja

- Algorytm główny: Ewolucja różnicowa
- Funkcja celu: Minimalizacja ujemnego logarytmu wiarygodności
- Kluczowa zmienna: Liczba czarnych plam u samców
- Podział na 2 etapy ze względu na złożoność

Zaproponowane rozwiązanie

Parametryzacja

- Pętla Ewolucyjna: 30 pokoleń po 140 osobników
- Dla każdego osobnika 15 niezależnych symulacji Monte Carlo

- Stabilizacja populacji:
  - 0–150 kroków - faza burn-in
  - 150–250 kroków - zbieranie danych do optymalizacji

- Lokalne dostrojenie za pomocą L-BFGS-B

Zaproponowane rozwiązanie

Etap 01

konstrukcja modelu z podstawowymi zależnościami populacyjnymi

Etap 02

pierwszy etap parametryzacji - optymalizacja parametrów fizjologii i środowiska

Etap 03

dodanie do modelu preferencji samic i selekcji drapieżników

Etap 04

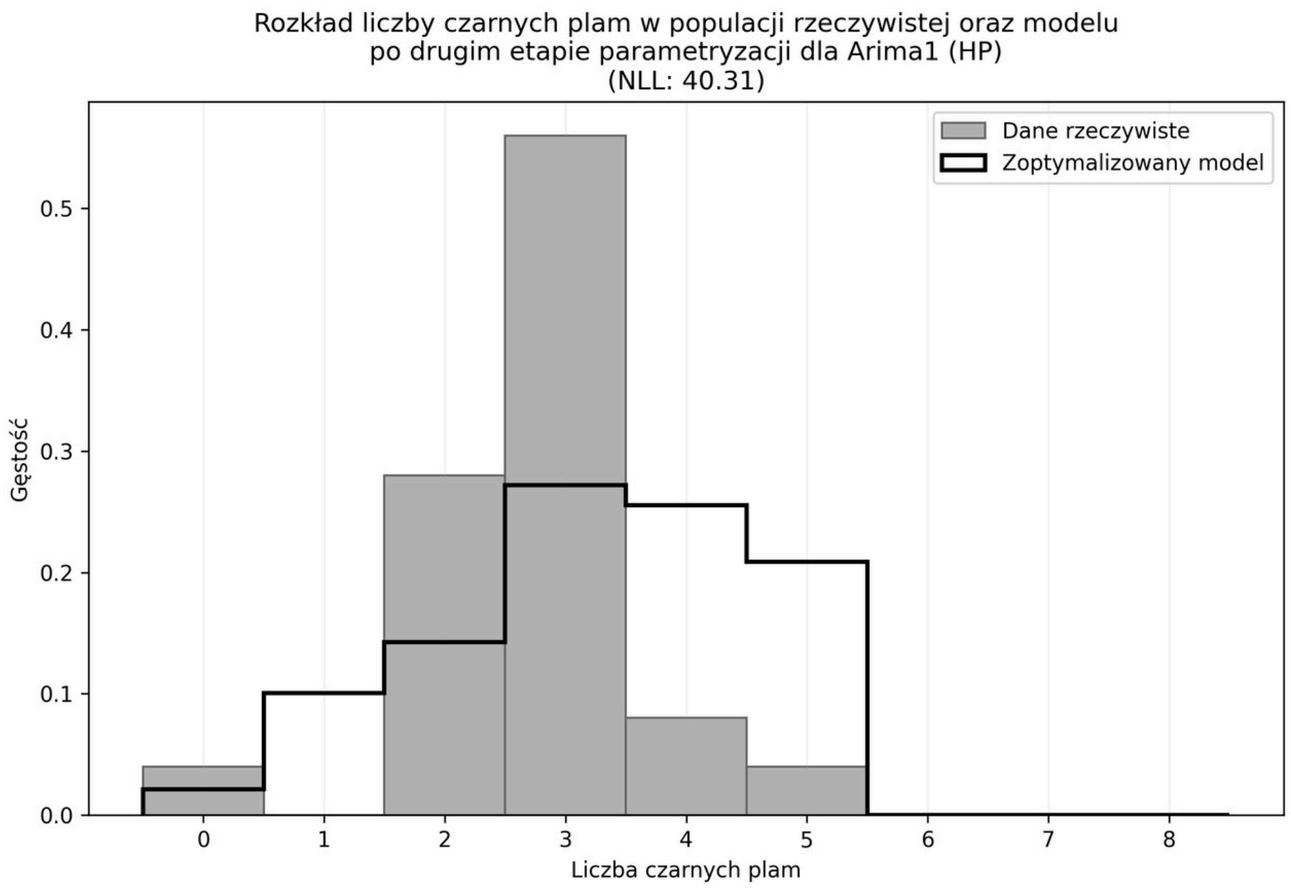
drugi etap parametryzacji - optymalizacja parametrów preferencji i selekcji

Etap 05

weryfikacja efektów przez uruchamianie symulacji z dobranymi parametrami

Wyniki

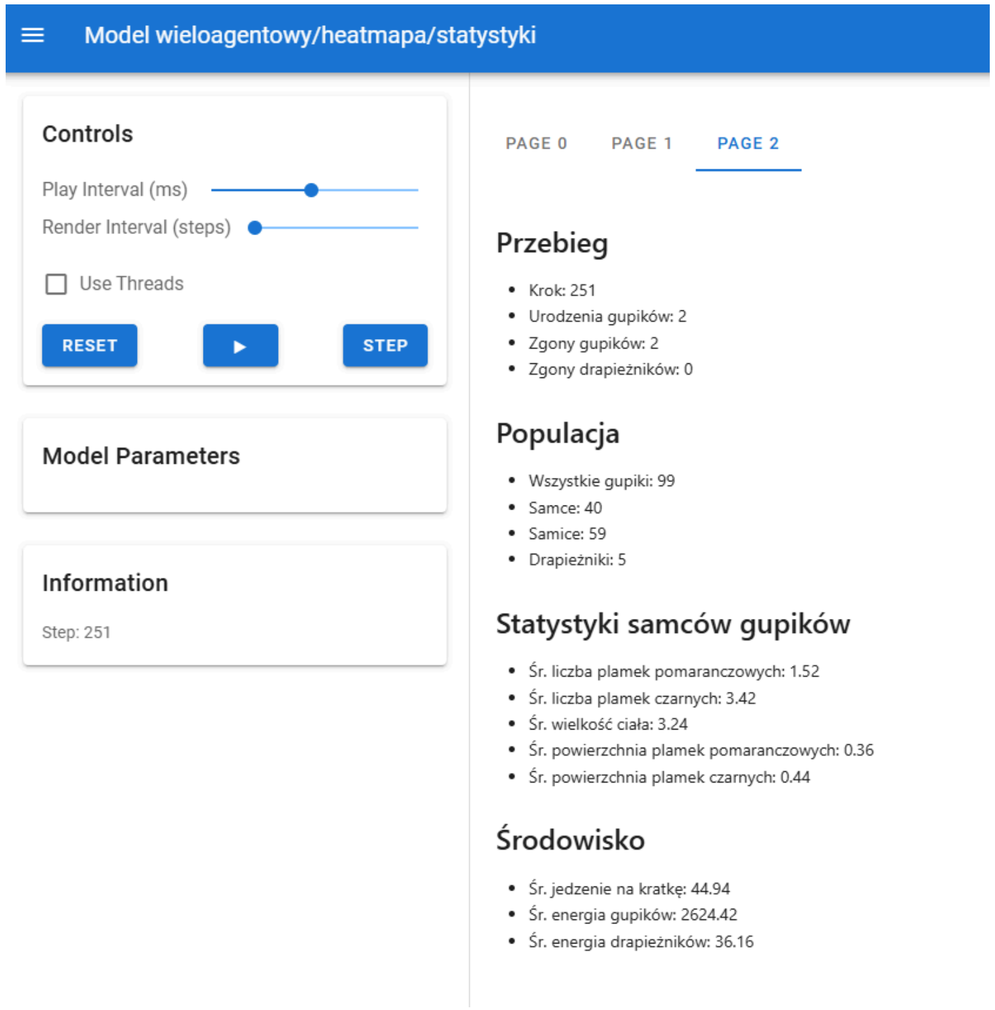
Parametryzacja umożliwiła dopasowanie rozkładu plam czarnych w populacji z modelu do rozkładu tej cechy w populacjach rzeczywistych



Wyniki

Program pozwala:

- symulować populację gupików i drapieżników
- analizować zmiany w populacjach
- analizować cechy fenotypowe samców gupików
- śledzić rozkład pożywienia guików na heatmapie



Podsumowanie

Model stanowi gotowe narzędzie do przewidywania zmian fenotypowych w populacjach na podstawie poziomu presji drapieżniczej, bez konieczności odłowu ryb.

Podejście *in silico* pozwala ograniczyć wykorzystanie zwierząt w badaniach (aspekt etyczny) i umożliwia testowanie scenariuszy niemożliwych w naturze.

Dziękujemy za uwagę

Zuzanna Kałużna
Mariola Kus